

Parallelität und Abhängigkeiten – Übungsaufgaben

Aufgabe 1: Scheduling (20 P)

Gegeben sind die Instruktionen **I1 – I9**. Die AE arbeiten jede Instruktion in einem Taktzyklus ab.

RAW-Abhängigkeiten: I1 → I5, I1 → I7, I2 → I3, I3 → I4, I4 → I6, I5 → I8, I7 → I9, I8 → I9

a) Reihenfolge fest (8 P)

Die Ausführungsreihenfolge darf **nicht** verändert werden. Wie viele Takte werden mit 3 AEs mindestens benötigt? Füllen Sie die Tabelle aus.

Taktzyklus	AE1	AE2	AE3
Takt 1			
Takt 2			
Takt 3			
Takt 4			
Takt 5			
Takt 6			
Takt 7			
Takt 8			
Takt 9			

Mindestanzahl Takte: _____

✓ **Lösung a): 5 Takte**

Taktzyklus	AE1	AE2	AE3
Takt 1	I1	I2	—
Takt 2	I3	—	—
Takt 3	I4	I5	—
Takt 4	I6	I7	I8
Takt 5	I9	—	—
Takt 6	—	—	—
Takt 7	—	—	—
Takt 8	—	—	—
Takt 9	—	—	—

Begründung: Takt 1 – I3 blockiert (braucht I2, noch nicht fertig) → AE3 leer. Takt 2 – I4 blockiert (braucht I3, läuft gerade) → AE2/AE3 leer. Takt 3 – I5 wird freigegeben (I3 fertig), aber I6 blockiert (I4 noch läuft) → AE3 leer. Erst ab Takt 4 laufen alle drei AEs.

b) Optimale Ausführung (8 P)

Wie viele Takte werden mit optimaler Ausführung mindestens benötigt (Reihenfolge modifizierbar)? Instruktionen sollen möglichst frühzeitig kommen. Füllen Sie die Tabelle aus.

Taktzyklus	AE1	AE2	AE3
Takt 1			
Takt 2			
Takt 3			
Takt 4			
Takt 5			
Takt 6			
Takt 7			
Takt 8			
Takt 9			

Mindestanzahl Takte: _____

✓ **Lösung b): 4 Takte**

Taktzyklus	AE1	AE2	AE3
Takt 1	I1	I2	—
Takt 2	I3	I5	I7
Takt 3	I4	I8	—
Takt 4	I6	I9	—
Takt 5	—	—	—
Takt 6	—	—	—
Takt 7	—	—	—
Takt 8	—	—	—
Takt 9	—	—	—

Begründung: I7 hängt nur von I1 ab → kann bereits in Takt 2 vorgezogen werden. Damit sind I7 und I8 beide nach Takt 3 fertig, und I9 (braucht I7 ✓ + I8 ✓) startet in Takt 4.

c) Wie viele Takte würde man mit 14 AEs benötigen? (4 P)

Antwort und Begründung:

✓ **Lösung c): 4 Takte.** Mit (quasi) unbegrenzt vielen AEs ist der kritische Pfad der Engpass. Der längste Abhängigkeitspfad ist z. B. $I1 \rightarrow I5 \rightarrow I8 \rightarrow I9$ oder $I2 \rightarrow I3 \rightarrow I4 \rightarrow I6$ (jeweils 4 sequentielle Instruktionen). Mehr AEs können diese Datenabhängigkeiten nicht auflösen.

Aufgabe 2: RAW-, WAW- und WAR-Abhängigkeiten (15 P)

Gegeben sind folgende Instruktionen. P bezeichnet jeweils ein Register. Format: INX Ziel, Quelle1, Quelle2

Instruktion	Operanden (Ziel, Quelle1, Quelle2)
I1	INX P34, P67, P78
I2	INX P23, P56, P45
I3	INX P89, P12, P90
I4	INX P61, P58, P34
I5	INX P37, P45, P67
I6	INX P48, P72, P61
I7	INX P78, P37, P45
I8	INX P34, P23, P48
I9	INX P23, P90, P34

a) Alle RAW-Abhängigkeiten (6 P)

RAW:

✓ Lösung a) RAW: I1 → I4 (P34), I1 → I9 (P34), I2 → I8 (P23), I4 → I6 (P61), I5 → I7 (P37), I6 → I8 (P48), I8 → I9 (P34)

b) Alle WAW-Abhängigkeiten (4 P)

WAW:

✓ Lösung b) WAW: I1 → I8 (beide schreiben P34), I2 → I9 (beide schreiben P23)

c) Alle WAR-Abhängigkeiten (5 P)

WAR:

✓ Lösung c) WAR: I1 → I7 (I1 liest P78, I7 schreibt P78), I4 → I8 (I4 liest P34, I8 schreibt P34), I8 → I9 (I8 liest P23, I9 schreibt P23)

Aufgabe 3: Kombinierte Aufgabe – Klausurstil (25 P)

a) Scheduling

Gegeben sind die Instruktionen **I1 – I10**. Jede AE arbeitet jede Instruktion in einem Taktzyklus ab.

RAW-Abhängigkeiten: I1 → I3, I1 → I6, I2 → I4, I3 → I5, I4 → I8, I5 → I9, I6 → I10, I7 → I9, I8 → I10

1) Reihenfolge fest – Wie viele Takte mit 3 AEs? (Reihenfolge fest)

Taktzyklus	AE1	AE2	AE3
Takt 1			
Takt 2			
Takt 3			
Takt 4			
Takt 5			
Takt 6			
Takt 7			
Takt 8			
Takt 9			

Mindestanzahl Takte: _____

✓ Lösung a): **5 Takte**

Taktzyklus	AE1	AE2	AE3
Takt 1	I1	I2	—
Takt 2	I3	I4	—
Takt 3	I5	I6	I7
Takt 4	I8	I9	—
Takt 5	I10	—	—
Takt 6	—	—	—
Takt 7	—	—	—
Takt 8	—	—	—
Takt 9	—	—	—

Begründung: Takt 1 – I3 blockiert (I1 läuft noch) → AE3 leer. Takt 2 – I5 blockiert (I3 läuft noch) → AE3 leer. Takt 4 – I10 blockiert (I8 läuft noch) → AE3 leer.

2) Optimale Ausführung – Wie viele Takte (Reihenfolge modifizierbar)?

Taktzyklus	AE1	AE2	AE3
Takt 1			
Takt 2			
Takt 3			
Takt 4			
Takt 5			
Takt 6			
Takt 7			
Takt 8			
Takt 9			

Mindestanzahl Takte: _____

✓ Lösung b): 4 Takte

Taktzyklus	AE1	AE2	AE3
Takt 1	I1	I2	I7
Takt 2	I3	I4	I6
Takt 3	I5	I8	—
Takt 4	I9	I10	—
Takt 5	—	—	—
Takt 6	—	—	—
Takt 7	—	—	—
Takt 8	—	—	—
Takt 9	—	—	—

Begründung: I7 hat keine Abhängigkeiten → sofort in Takt 1 vorziehen. I6 braucht nur I1 → in Takt 2 parallel zu I3/I4 einplanen. Damit sind nach Takt 2 sowohl I3/I4/I6 fertig, und ab Takt 3 laufen I5+I8 parallel.

3) Wie viele Takte mit 14 AEs? Begründe!

Antwort und Begründung:

✓ Lösung 3): 4 Takte. Kritischer Pfad: I1 → I3 → I5 → I9 oder I2 → I4 → I8 → I10 (jeweils Länge 4). Mehr AEs bringen hier nichts.

b) RAW-, WAW- und WAR-Abhängigkeiten

Schreiben Sie alle Abhängigkeiten vom Code auf (RAW, WAW und WAR). P sind die Register.

Instruktion	Operanden (Ziel, Quelle1, Quelle2)
I1	INX P47, P55, P92
I2	INX P83, P55, P92
I3	INX P61, P47, P92
I4	INX P25, P83, P55
I5	INX P47, P92, P55
I6	INX P83, P61, P92
I7	INX P39, P25, P92
I8	INX P74, P39, P55

RAW:

✓ Lösung RAW: I1 → I3 (P47), I2 → I4 (P83), I3 → I6 (P61), I4 → I7 (P25), I7 → I8 (P39)

WAW:

✓ Lösung WAW: I1 → I5 (beide schreiben P47), I2 → I6 (beide schreiben P83)

WAR:

✓ Lösung WAR: I3 → I5 (I3 liest P47, I5 schreibt P47), I4 → I6 (I4 liest P83, I6 schreibt P83)